PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL
PROGRAM STUDI D3/4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
SEMESTER 4
MODUL 7: KORELASI

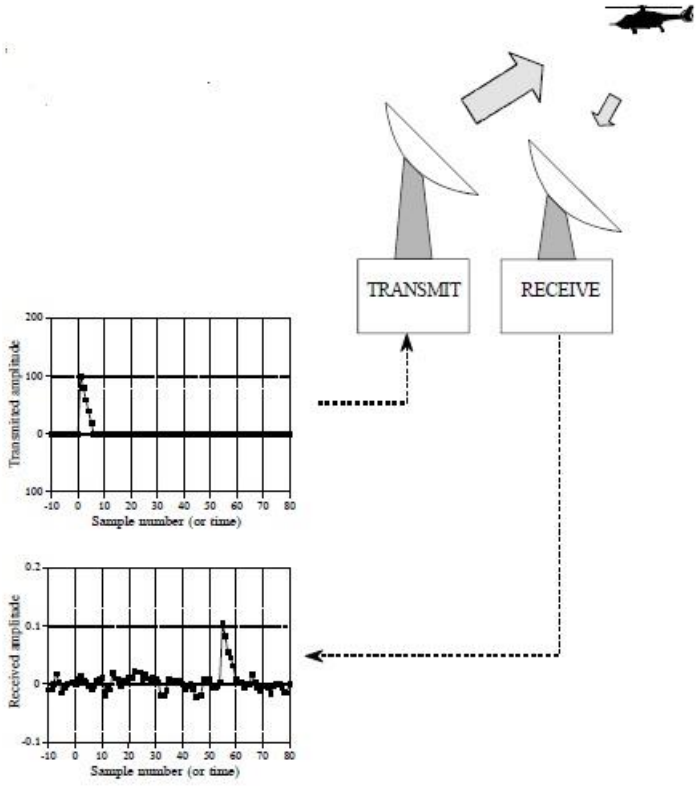
Pendahuluan.

Pada modul-modul terdahulu, kita telah mengenal contoh operasi konvolusi yang hubungannya diberikan oleh persamaan (1).

$$y[n] = \sum_{j=0}^{M-1} h[j]x[n-j] \tag{1}$$

atau

$$y[n] = h[n] \oplus x[n] \tag{2}$$



Operasi yang sangat mirip dengan operasi di atas adalah korelasi, yang diberikan oleh persamaan (3).

$$y[n] = h[n] \oplus x[-n] \tag{3}$$

Formula matematikanya sangat mirip. Tetapi situasinya jauh berbeda. Konvolusi memberikan hubungan antara input, output dan response impuls dari suatu sistem linier. Sedangkan korelasi digunakan untuk mencari bentuk gelombang yang diketahui diantara lingkungan yang penuh derau.

Contoh yang paling sederhana adalah penggunaan radar dalam mendeteksi benda logam (seperti pesawat terbang atau helikopter). Pada skenario ini, radar mengirim sinyal tertentu (misalnya pulsa segitiga). Lalu pada jalur pemancarannya sinyal tersebut menumbuk suatu benda padat (misalnya badan pesawat) dan kemudian, sebagian dari energi sinyalnya dipantulkan kembali ke radar penerima yang terletak di dekat radar pemancar. Radar penerima akan menerima sinyal yang mengandung:

1. Sinyal yang ditransmisi, tetapi yang mengalami peredaman dan pergeseran (dalam bidang waktu).
2. Sinyal derau yang diakibatkan gangguan gelombang radio lain, getaran elektronik karena panas, dll.

Teknik korelasi dapat mendeteksi sinyal yang ditransmisikan ini. Percobaan berikut akan mencoba mensimulasi skenario di atas.

Langkah-langkah percobaan.

1. Misalkan sinyal yang ditransmisikan mempunyai pola $h[n]$ = [3 1 0.5]. Setelah dipantulkan oleh benda padat, sinyal tersebut mengalami redaman sampai ½ amplitudo dan pergeseran sebanyak 25 pulsa. Buatlah programnya dan tampilkan sinyal yang diterima ini $x[n]$ dengan menggunakan perintah *subplot* dan *plot*, dan panjang pulsa 40.
2. Lalu buatlah program yang dapat menghasilkan sinyal derau $d[n]$ dengan amplitudo $\pm$ 0.8. Gunakan perintah *rand*. Tampilkanlah sinyal ini beserta sinyal yang di atas pada grafik yang terpisah. Gunakan perintah *subplot* dan *plot*.
3. Tambahkanlah ke dua sinyal ini $d[n] + x[n]$ untuk mendapatkan sinyal $y[n]$. Tampilkanlah berpasangan dengan sinyal $x[n]$. Gunakan perintah *subplot* dan *plot.*
4. Sekarang, lakukanlah proses konvolusi $h[-n]$ pada $y[n]$. Sinyalnya kita sebut $z[n]$. Tampilkan hasilnya. Perhatikan posisi puncak pada $z[n]$. Bandingkan dengan posisi puncak pada $x[n]$. (Tampilkanlah kedua sinyal ini secara serempak). Apakah terletak pada posisi yang sama? Kalau tidak, jelaskan penyebabnya.

- o 0 o -